REDES DE COMPUTADORES · AULA 04

CAMADA DE TRANSPORTE, SOQUETES E UDP

Portas conectam aplicações ao serviço de entrega da rede.

ABSTRAÇÃO

IP ENTREGA ENTRE HOSTS; TRANSPORTE IDENTIFICA PROCESSOS

Camada de rede

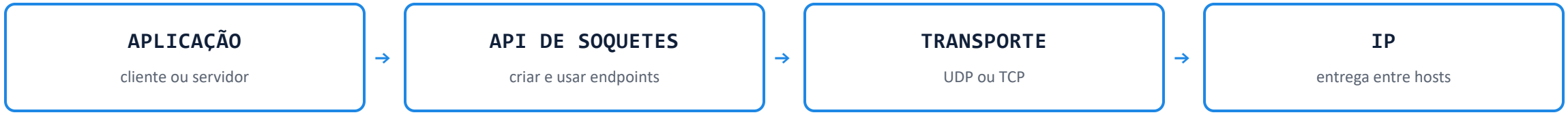
Usa endereços IP, ou pontos de acesso de rede (NSAP), para levar pacotes entre hosts.

Camada de transporte

Usa portas, ou pontos de acesso de transporte (TSAP), para entregar dados ao processo correto.

PAPEL A camada de transporte oferece comunicação processo a processo sobre a entrega host a host do IP.

SOQUETES DE BERKELEY EXPÕEM A REDE COMO CHAMADAS DO SISTEMA



A interface surgiu no BSD 4.2 em 1983.

SERVIDOR

O SERVIDOR CRIA UM SOQUETE E O ASSOCIA A UMA PORTA

01 **SOCKET**

Cria um endpoint com a família e o tipo desejados.

02 **BIND**

Associa o endpoint a um endereço local e uma porta.

03 **LISTEN**

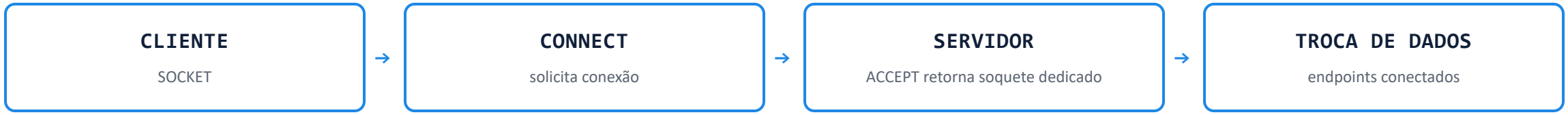
Marca um soquete de fluxo como apto a receber conexões.

04 **ACCEPT**

Aguarda conexão e retorna novo soquete para aquele cliente.

CLIENTE

CONNECT INICIA A CONEXÃO NO MODELO ORIENTADO A FLUXO



Enquanto ACCEPT aguarda, a chegada de uma conexão faz a chamada retornar com um descritor dedicado àquele cliente.

UDP ENVIA DATAGRAMAS SEM ESTABELECER CONEXÃO

O SERVIÇO

User Datagram Protocol (UDP) oferece transporte sem estado e sem conexão.

Não estabelece handshake antes de cada troca.

O QUE A APLICAÇÃO ASSUME

O protocolo não garante entrega, ordem ou retransmissão.

A aplicação escolhe como lidar com perdas e respostas.

CABEÇALHO UDP

QUATRO CAMPOS FORMAM OS 8 BYTES DO CABEÇALHO

CAMPO	FUNÇÃO
Porta de origem	Identifica a porta de envio
Porta de destino	Identifica a aplicação destinatária
Comprimento	Tamanho do datagrama UDP e cabeçalho
Checksum	Detecta corrupção; cálculo inclui pseudocabeçalho com dados do IP

TAMANHO Cada campo ocupa 16 bits; o cabeçalho fixo totaliza 8 bytes.

PSEUDOCABEÇALHO

O CHECKSUM TAMBÉM RELACIONA O DATAGRAMA AOS ENDEREÇOS IP

Para calcular a verificação, o UDP inclui temporariamente informações da camada IP, como endereços de origem e destino, junto aos campos do datagrama.

PROPÓSITO Essa verificação ajuda a detectar entrega associada a endereços incorretos ou corrupção dos dados.

USOS

APLICAÇÕES ESCOLHEM UDP QUANDO LATÊNCIA PESA MAIS QUE RETRANSMISSÃO

DNS

Consultas curtas podem ser enviadas sem handshake de conexão.

RTP

Áudio e vídeo em tempo real podem preferir dados recentes a esperar retransmissões.

RPC

Chamadas remotas curtas podem usar datagramas, com tratamento de resposta pela aplicação.

DEMONSTRAÇÃO

UM SERVIDOR UDP ASSOCIA A PORTA E RECEBE DATAGRAMAS

```
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
bind(sockfd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0,
         (struct sockaddr *)&origem, &tamanho);
```

`socket` cria o endpoint de datagramas, `bind` associa endereço e porta, e `recvfrom` recebe dados junto da origem.

SÍNTESE

PORTAS E SOQUETES LEVAM OS DADOS ATÉ A APLICAÇÃO

- IP entrega pacotes entre hosts; portas identificam processos.
- Soquetes dão à aplicação uma interface para usar os serviços de transporte.
- UDP usa um cabeçalho de 8 bytes e dispensa conexão e handshake.
- DNS, RTP e RPC podem preferir menor latência e deixar recuperação à aplicação.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S. *Redes de Computadores*. 6ª ed. Capítulo 6.